

Целочисленные типы

Ряд типов представляют целые числа:

- int8**: представляет целое число от -128 до 127 и занимает в памяти 1 байт (8 бит)
- int16**: представляет целое число от -32768 до 32767 и занимает в памяти 2 байта (16 бит)
- int32**: представляет целое число от -2147483648 до 2147483647 и занимает 4 байта (32 бита)
- int64**: представляет целое число от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807 и занимает 8 байт (64 бита)
- uint8**: представляет целое число от 0 до 255 и занимает 1 байт
- uint16**: представляет целое число от 0 до 65535 и занимает 2 байта
- uint32**: представляет целое число от 0 до 4294967295 и занимает 4 байта
- uint64**: представляет целое число от 0 до 18 446 744 073 709 551 615 и занимает 8 байт
- byte**: синоним типа uint8, представляет целое число от 0 до 255 и занимает 1 байт
- rune**: синоним типа int32, представляет целое число от -2147483648 до 2147483647 и занимает 4 байта
- int**: представляет целое число со знаком, которое в зависимости о платформы может занимать либо 4 байта, либо 8 байт. То есть соответствовать либо int32, либо int64.
- uint**: представляет целое беззнаковое число только без знака, которое, аналогично типу int, в зависимости о платформы может занимать либо 4 байта, либо 8 байт. То есть соответствовать либо uint32, либо uint64.

Числа с плавающей точкой

Для представления дробных чисел есть два типа:

- float32**: представляет число с плавающей точкой от $1.4 \cdot 10^{-45}$ до $3.4 \cdot 10^{38}$ (для положительных). Занимает в памяти 4 байта (32 бита)
- float64**: представляет число с плавающей точкой от $4.9 \cdot 10^{-324}$ до $1.8 \cdot 10^{308}$ (для положительных) и занимает 8 байт.

Тип float32 обеспечивает шесть десятичных цифр точности, в то время как точность, обеспечиваемая типом float64, составляет около 15 цифр

Комплексные числа

Существуют отдельные типы для представления комплексных чисел:

- complex64**: комплексное число, где вещественная и мнимая части представляют числа float32
- complex128**: комплексное число, где вещественная и мнимая части представляют числа float64

Строки

Строки представлены типом **string**. В Go строке соответствует строковый литерал - последовательность символов, заключенная в двойные кавычки

Кроме обычных символов строка может содержать специальные последовательности (управляющие последовательности), которые начинаются с обратного слеша \. Наиболее распространенные последовательности:

- \n: переход на новую строку
- \r: возврат каретки
- \t: табуляция
- \" : двойная кавычка внутри строк
- \\: обратный слеш

Форматирование

Строка форматирования представляет набор спецификаторов. Каждый спецификатор представляет набор символов, которые интерпретируются определенным образом и предваряются знаком процента %. Каждый спецификатор представляет определенный тип данных:

- %t: для вывода значений типа boolean (true или false)
- %b: для вывода целых чисел в двоичной системе
- %c: для вывода символов, представленных числовым кодом
- %d: для вывода целых чисел в десятичной системе
- %o: для вывода целых чисел в восьмеричной системе
- %q: для вывода символов в одинарных кавычках

- %x: для вывода целых чисел в шестнадцатеричной системе, буквенные символы числа имеют нижний регистр a-f
- %X: для вывода целых чисел в шестнадцатеричной системе, буквенные символы числа имеют верхний регистр A-F
- %U: для вывода символов в формате кодов Unicode, например, U+1234
- %e: для вывода чисел с плавающей точкой в экспоненциальном представлении, например, -1.234456e+78
- %E: для вывода чисел с плавающей точкой в экспоненциальном представлении, например, -1.234456E+78
- %f: для вывода чисел с плавающей точкой, например, 123.456
- %F: то же самое, что и %f
- %g: для длинных чисел с плавающей точкой используется %e, для других - %f
- %G: для длинных чисел с плавающей точкой используется %E, для других - %F
- %s: для вывода строки
- %p: для вывода значения указателя - адреса в шестнадцатеричном представлении

Также можно применять универсальный спецификатор %v, который для типа boolean аналогичен %t, для целочисленных типов - %d, для чисел с плавающей точкой - %g, для строк - %s.

Для чисел с плавающей точкой можно указать точность или количество символов в дробной части. Для этого количество символов указывается после точки: %.2f - две цифры в дробной части после точки. Например, варианты форматирования чисел с плавающей точкой:

- %f: точность и ширина значения по умолчанию

- %9f: ширина - 9 символов и точность по умолчанию
- %.2f: ширина по умолчанию и точность - 2 символа
- %9.2f: ширина - 9 и точность - 2
- %9.f: ширина - 9 и точность - 0

Также из флагов следует отметить дефис -, который дополняет значение пробелами не справа, как по умолчанию, а слева.